

Utilisez votre première commande

Maintenant que vous avez lancé votre première ligne de commande, voyons comment **s'organisent les fichiers** sur votre ordinateur et comment vous pouvez **naviguer** dans cette **arborescence** grâce au terminal.

Déplacez-vous dans l'arborescence de fichiers

Les fichiers sur votre ordinateur sont rangés dans des dossiers qui peuvent eux-mêmes contenir des sous-dossiers, des fichiers, etc.

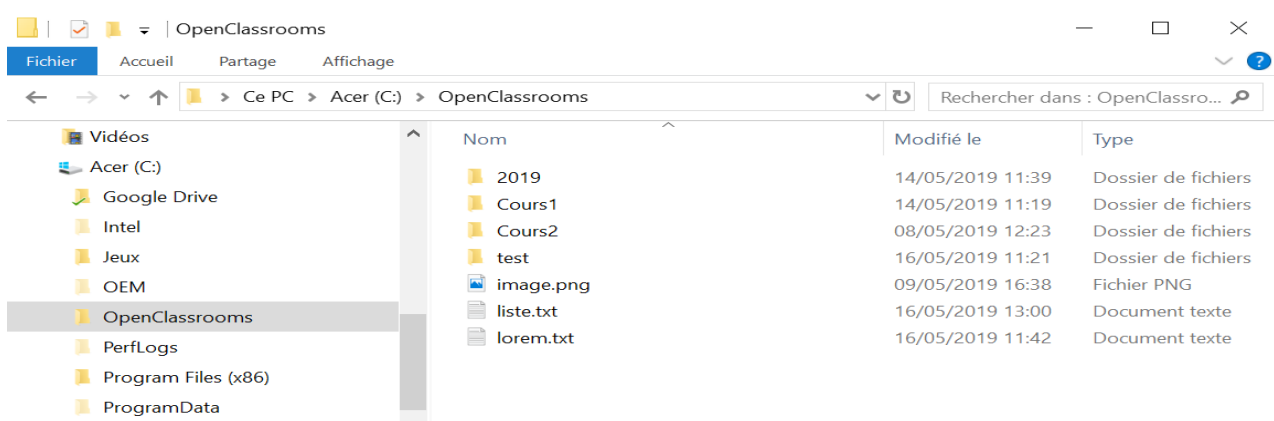
Cette organisation est appelée **arborescence de fichiers**. C'est ainsi que l'intégralité de vos documents sont **rangés** dans votre machine.

Dans le chapitre précédent, lorsque j'ai tapé la commande `pwd`, j'ai obtenu ceci :

```
David@Sca1de /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ pwd
/cygdrive/c/OpenClassrooms
```

La commande `pwd` avec le terminal

Concrètement, cela correspond à ceci sur mon ordinateur :



Mon explorateur Windows, au même endroit

Le dossier **OpenClassrooms** contient **plusieurs sous-dossiers**, comme **2019**, **Cours1**, **Cours2**, **test**, ainsi que **quelques fichiers**, **image.png**, **liste.txt** et **lorem.txt**

Et vous ? Qu'avez vous obtenu ? ?

Mais comment faire avec un terminal pour savoir ce que contient un dossier ?

Explorez le contenu d'un dossier avec « ls »

La commande **ls** (qui est le raccourci pour "list" en anglais) permet de **lister le contenu** d'un **répertoire**. Essayons-la.

```
David@Sca1de /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ ls
2019  Cours1  Cours2  image.png  liste.txt  lorem.txt  test
```

La commande ls dans le terminal

Faites le test à partir d'un dossier sur votre ordinateur. En tapant ls, vous devriez **retrouver le contenu** de votre répertoire, avec la **liste des sous-dossiers** et des **fichiers** dans votre terminal.

Cependant, dans le terminal, vous ne voyez que les noms des éléments présents dans le dossier. Il est difficile de savoir si ce sont des dossiers ou des fichiers (les extensions comme .txt ou .png sont des indices, certes, mais il est tout à fait possible de créer des fichiers sans extensions ou des répertoires qui en possèdent une, ce n'est donc pas fiable).

De plus, il existe des fichiers et des dossiers **cachés** que vous ne voyez pas avec la commande ls de base.

Pour remédier à ces problèmes, vous pouvez ajouter deux paramètres à la commande ls :

- -l : ce paramètre précise à la commande ls d'afficher plus d'informations sur chacun des éléments présents ;
- -a : ce paramètre indique que tous les dossiers et fichiers devront apparaître, y compris les dossiers et fichiers cachés.

Il est également possible de **combinaisonner** ces deux commandes. Cela s'écrit ls -l -a ou plus simplement : **ls -la**

Vous pouvez constater que l'affichage est nettement plus détaillé.

```
David@sca1de /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ ls -la
total 41
drwxrwxr-x+ 1 David          Aucun          0 16 mai 13:00 .
d---r-x---+ 1 NT SERVICE+TrustedInstaller NT SERVICE+TrustedInstaller 0 20 mai 13:56 ..
drwxrwxr-x+ 1 David          Aucun          0 14 mai 11:39 2019
drwxrwxr-x+ 1 David          Aucun          0 14 mai 11:19 Cours1
drwxrwxr-x+ 1 David          Aucun          0  8 mai 12:23 Cours2
-rwxrwxr-x+ 1 David          Aucun        7578  9 mai 16:38 image.png
-rw-rw-r--+ 1 David          Aucun         385 16 mai 13:00 liste.txt
-rwxrwxr-x+ 1 David          Aucun        5907 16 mai 11:42 lorem.txt
drwxrwxr-x+ 1 David          Aucun          0 16 mai 11:21 test
```

ls -la

Chaque ligne possède beaucoup d'informations. Vous pouvez par exemple repérer que chaque ligne **commence** par un `d` ou un `-`. Lorsque la ligne commence par un `d`, pour `directory`, cela signifie que l'élément correspondant est un **dossier**. Sinon, c'est un **fichier**.

Vous pouvez également voir la date de dernière modification (par exemple : 16 mai à 11 h 42 pour lorem.txt), ou encore la taille du fichier (par exemple 5 907 octets pour lorem.txt).

Alors, qu'est-ce qui apparaît chez vous ?

Vous pouvez également constater l'apparition de deux éléments supplémentaires, `.` et `..`.

```
David@sca1de /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ ls -la
total 41
drwxrwxr-x+ 1 David          Aucun          0 16 mai 13:00 .
d---r-x---+ 1 NT SERVICE+TrustedInstaller NT SERVICE+TrustedInstaller 0 20 mai 13:56 ..
```

Les dossiers cachés "." et ".."

Ces deux éléments sont en réalité des dossiers cachés, présents dans les répertoires, et aux propriétés un peu particulières :

- `."` : ce dossier désigne toujours le répertoire dans lequel on se trouve. Autrement dit, si `pwd` vous dit que vous êtes dans `/cygdrive/c/OpenClassrooms`, alors le terminal remplacera automatiquement `."` par `/cygdrive/c/OpenClassrooms`;

- “..”: ce dossier désigne toujours le répertoire parent (c'est-à-dire le dossier qui contient le dossier dans lequel vous êtes actuellement).

Par exemple, si vous êtes dans `/cygdrive/c/OpenClassrooms`, le répertoire parent est : `/cygdrive/c`

Si les dossiers cachés `.` et `..` ne vous semblent pas clair, **pas de panique**, nous y reviendrons plus en détail dans la suite du cours !

Utilisez différentes options de la commande ls

Vous allez découvrir différentes options de la commande ls.

ls nomDuRepertoire

Commençons par ls nom du répertoire. Vous savez désormais afficher le **contenu** du **répertoire courant**, mais comment faire pour afficher le contenu d'un **autre répertoire** ? Eh bien, vous pouvez utiliser la commande **ls nomdurepertoire**.

Par exemple ici, si je tape `ls 2019`, le contenu du répertoire 2019 va s'afficher.

```
David@Scalde /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ ls 2019/
fichier1.txt  fichier2.txt  Photos  'Récits de vacances'  Vidéos
```

ls 2019

Comme vous le voyez, simplement en spécifiant le nom du répertoire, il est possible de consulter son contenu !

ls ..

Découvrons maintenant ls ..

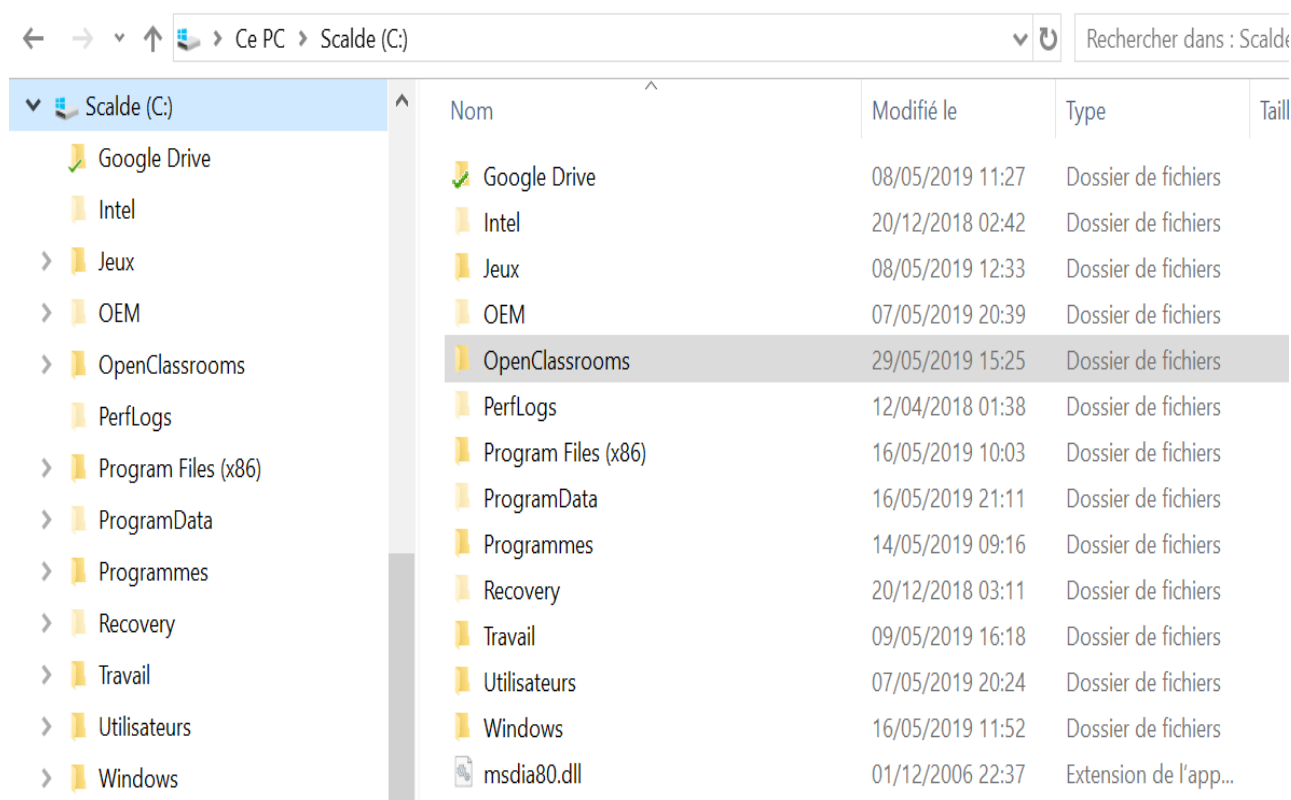
“..” quant à lui est un **dossier caché** qui correspond toujours au **répertoire parent**. Donc ls .. va afficher le contenu du répertoire parent.

Dans notre exemple, nous sommes dans le dossier OpenClassrooms du disque C. Le dossier dans lequel se trouve "OpenClassrooms" est directement le disque C. Donc ls .. va afficher le contenu de mon disque C.

```
David@Scalde /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ ls ..
'$Recycle.Bin'      IntelOptaneData  PageFile.sys     Recovery          windows
'Documents and Settings' Jeux            PerfLogs         swapfile.sys
'Google Drive'      msdia80.dll     'Program Files'  'System Volume Information'
hiberfil.sys        OEM             'Program Files (x86)' Travail
Intel               OpenClassrooms  ProgramData      Users
```

ls ..

Pour mieux comprendre, voici l'équivalent depuis mon explorateur Windows :



Le contenu du répertoire ciblé par "ls .." lancé depuis le dossier OpenClassrooms

ls - la répertoire

Et bien sûr, tous les paramètres peuvent être combinés. ?

ls -la 2019 va afficher le contenu du **répertoire 2019**, avec les **dossiers et fichiers cachés** (option **-a**) et sous forme de **liste détaillée** (option **-l**).

```

David@Sca1de /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ ls -la 2019
total 12
drwxrwxr-x+ 1 David Aucun 0 14 mai 11:39 .
drwxrwxr-x+ 1 David Aucun 0 16 mai 13:00 ..
-rwxrwxr-x+ 1 David Aucun 0 14 mai 11:39 fichier1.txt
-rwxrwxr-x+ 1 David Aucun 0 14 mai 11:39 fichier2.txt
drwxrwxr-x+ 1 David Aucun 0 14 mai 11:01 Photos
drwxrwxr-x+ 1 David Aucun 0 9 mai 18:52 'Récits de vacances'
drwxrwxr-x+ 1 David Aucun 0 9 mai 16:35 Vidéos

```

ls -la 2019

Alors, vous vous en sortez ? ?

Si vous souhaitez lister le contenu d'un dossier dont le nom contient un espace comme « mon dossier » cela peut poser des problèmes, car la commande « ls » croira que vous cherchez à lister le contenu deux dossiers distincts : "mon" et "dossier".

Pour afficher le contenu d'un dossier dont le nom contient un espace, vous pouvez utiliser des guillemets :

```

David@Sca1de /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ ls "2019/Récits de vacances"
'Récit 1.txt' 'Récit 2.txt'

```

ls "Récit de vacances"

Déplacez-vous dans votre répertoire avec la commande « cd »

Maintenant que vous savez afficher ce qui se trouve dans un répertoire donné, voyons comment vous rendre dans ce même répertoire.

Pour cela, la commande « **cd** », pour « **Change Directory** » (« changer de répertoire », en français) vous permettra de **naviguer** d'un répertoire à l'autre.

Le fonctionnement est très simple, il suffit de taper **cd** suivi du répertoire de destination.

Par exemple en tapant **cd 2019**, je vais me rendre dans mon répertoire appelé **2019**

```
David@ScaIde /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ cd 2019/

David@ScaIde /cygdrive/c/OpenClassrooms/2019
$ |
```

cd 2019

Pour vérifier que la commande cd s'est bien exécutée, vous pouvez utiliser pwd.

Pour retourner dans le dossier parent, nous utilisons le .. que nous avons vu précédemment :

```
David@ScaIde /cygdrive/c/OpenClassrooms/2019
$ cd ..

David@ScaIde /cygdrive/c/OpenClassrooms
$ |
```

cd ..

Entraînez-vous à naviguer d'un dossier à l'autre ! ☺

Découvrez quelques raccourcis utiles

Il peut parfois être un peu fastidieux de retaper à la main toutes ces commandes. Mais heureusement pour vous, il existe un certain nombre de « raccourcis » pour éviter de le faire :

- la **flèche haut** et la **flèche bas** permettent de **naviguer dans l'historique** du terminal et de relancer des commandes déjà tapées précédemment ;
 - tab** permet de faire de **l'autocomplétion**, c'est-à-dire compléter automatiquement une commande ou un chemin si on a commencé à en taper le début. Si plusieurs options sont disponibles, taper **une deuxième fois** sur cette touche **affichera la liste des options** possibles ;
- ctrl + r** : cette combinaison permet de faire une **recherche** dans **l'historique des commandes**. Faites d'abord ctrl+r pour passer en mode [recherche], puis tapez une partie de la commande que vous voulez rejouer. Lorsque votre recherche a porté ses fruits, vous n'avez plus qu'à valider en appuyant sur **Entrée**;
- ctrl + a** et **ctrl + e** : ces deux combinaison permettent respectivement d'**aller** automatiquement au tout **début** ou à la toute **fin** de la ligne de commande que vous êtes **en train de taper**, ce qui peut être pratique lorsque vous êtes en train d'écrire une commande particulièrement longue.

En résumé

- Vous avez découvert que les dossiers sont généralement organisés en sous-dossiers et en fichiers.
- Vous avez appris à vous **déplacer** à l'intérieur d'un dossier grâce à la commande `cd`
- Vous avez utilisé différentes variantes de la commande `ls`.

Dans le prochain chapitre, vous irez plus loin encore et vous apprendrez à **manipuler** des dossiers et des fichiers !